

FORMATION EMBARQUÉE

Module 01 — Langage C

Formation Systèmes embarqués & programmation bas niveau

Systèmes embarqués · bas niveau · automatismes

Module 01 — Le langage C : la langue maternelle de l'embarqué

Le C est le langage des firmwares, des drivers, des OS et des RTOS. Il est petit (une trentaine de mots-clés), proche du matériel, et n'a presque rien caché sous le capot. Le maîtriser, c'est comprendre *tout* le reste.

Pour pratiquer sans matériel : installe GCC (`sudo apt install build-essential` sous Linux, MinGW/WSL sous Windows) ou utilise <https://www.onlinegdb.com>.

```
gcc main.c -o main -Wall -Wextra  # compile avec tous les avertissements
./main                             # exécute
```

 **Mini-TP associé** (15-30 min, sans matériel) : `mini-tp/c/` — deux programmes à trous (bits et machine d'états) sur OnlineGDB. À faire **après la première lecture**, avant les exercices.

1. Premier programme et structure

```
#include <stdio.h>           // directive préprocesseur : inclut les déclarations d'E/S

int main(void) {              // point d'entrée : le programme commence ici
    printf("Bonjour\n");      // affiche du texte
    return 0;                 // 0 = succès
}
```

En embarqué bare-metal, il n'y a pas de `printf` par défaut ni de retour de `main` : le programme est une boucle infinie.

```
int main(void) {
    init_hardware();
    while (1) {                // boucle principale – ne se termine jamais
        // lire capteurs, décider, agir
    }
}
```

2. Types et variables

2.1 Types de base — et pourquoi on ne les utilise pas en embarqué

`int`, `short`, `long` ont une taille **qui dépend de la machine** (un `int` fait 16 bits sur AVR, 32 sur ARM). En embarqué on veut du précis, donc on utilise `<stdint.h>` :

```
#include <stdint.h>

uint8_t  compteur = 0;          // entier non signé 8 bits  (0 à 255)
int16_t  temperature = -40;    // entier signé 16 bits   (-32768 à 32767)
uint32_t adresse = 0x40021000; // 32 bits non signé
float    tension = 3.3f;       // flottant 32 bits (coûteux sans FPU !)
```

Règles embarqué : - Toujours la taille explicite (`uint8_t` , pas `unsigned char`). - Éviter `float` / `double` sur les petits micros sans unité flottante : préférer l'arithmétique en **point fixe** (ex. stocker des millivolts en `int32_t` plutôt que des volts en `float`).

2.2 Constantes

```
#define LED_PIN 5                // macro préprocesseur (texte remplacé)
const uint32_t BAUDRATE = 115200; // constante typée (préférable)
enum { MAX_CAPTEURS = 8 };       // constante entière de compilation
```

2.3 Portée et durée de vie

```
uint8_t globale;                // globale : existe tout le programme, visible partout
static uint8_t privee;          // static globale : visible dans CE fichier seulement

void f(void) {
    uint8_t locale = 0;         // sur la pile, détruite à la sortie de f
    static uint8_t persistante = 0; // conserve sa valeur entre les appels
    persistante++;
}
```

`static` a deux sens (piège d'entretien) : limiter la visibilité d'un symbole global au fichier, ou rendre persistante une variable locale.

3. Opérateurs — dont les indispensables bit à bit

3.1 Classiques

`+` `-` `*` `/` `%` , comparaisons `==` `!=` `<` `>` , logiques `&&` `||` `!` , affectations composées `+=` `-=` `<<=` .

Piège n°1 du C : `=` (affectation) vs `==` (comparaison). `if (x = 5)` compile et est toujours vrai. Active `-Wall` !

3.2 Bit à bit : le pain quotidien de l'embarqué

```
uint8_t r = 0;

r |= (1 << 3);      // METTRE le bit 3 à 1      → 0000 1000
r &= ~(1 << 3);     // METTRE le bit 3 à 0      → 0000 0000
r ^= (1 << 3);      // INVERSER le bit 3 (toggle)
if (r & (1 << 3)) {} // TESTER le bit 3

uint8_t bas = octet & 0x0F;      // garder les 4 bits de poids faible (masque)
uint8_t haut = (octet >> 4) & 0x0F; // extraire les 4 bits de poids fort

uint16_t mot = ((uint16_t)hi << 8) | lo; // assembler 2 octets en 16 bits
```

Les 4 opérations de bits fondamentales (bit 3 ciblé)

SET <code>r = (1<<3)</code>	<table><tr><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>1</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td></tr></table>	0	0	0	0	1	0	0	0	bit 3 → 1
0	0	0	0	1	0	0	0			
CLEAR <code>r &= ~(1<<3)</code>	<table><tr><td>1</td><td>1</td><td>1</td><td>1</td><td>0</td><td>1</td><td>1</td><td>1</td></tr></table>	1	1	1	1	0	1	1	1	bit 3 → 0
1	1	1	1	0	1	1	1			
TOGGLE <code>r ^= (1<<3)</code>	<table><tr><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>↑</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td></tr></table>	0	0	0	0	↑	0	0	0	bit 3 inversé
0	0	0	0	↑	0	0	0			
TEST <code>r & (1<<3)</code>	<table><tr><td>?</td><td>?</td><td>?</td><td>?</td><td>?</td><td>?</td><td>?</td><td>?</td></tr></table>	?	?	?	?	?	?	?	?	lit le bit 3 (≠0 si à 1)
?	?	?	?	?	?	?	?			

Les quatre opérations de bits : set, clear, toggle, test

Apprends ces cinq motifs par cœur (set, clear, toggle, test, masque). Ils servent dans chaque driver, chaque registre, chaque trame.

3.3 Décalages

`x << n` multiplie par 2^n , `x >> n` divise par 2^n . Décaler un signé négatif à droite est défini par l'implémentation → faire les manipulations de bits sur des **non signés**.

4. Contrôle de flux

```
if (temp > 30) { ventilo_on(); }
else if (temp > 25) { ventilo_mi_vitesse(); }
else { ventilo_off(); }

switch (etat) {                                // idéal pour les machines d'états
case ETAT_REPOS:
    /* ... */
    break;                                    // sans break, on TOMBE dans le cas suivant !
case ETAT_MESURE:
    /* ... */
    break;
default:
    erreur();
}

for (uint8_t i = 0; i < 8; i++) { /* 8 tours */ }
while (!(UCSR0A & (1 << UDRE0))) { } // attendre qu'un drapeau matériel se lève
do { c = lire(); } while (c != '\n'); // au moins un tour
```

5. Fonctions

```
// Prototype (déclaration) – dans le .h
int16_t moyenne(const int16_t *valeurs, uint8_t n);

// Définition – dans le .c
int16_t moyenne(const int16_t *valeurs, uint8_t n) {
    int32_t somme = 0;                        // 32 bits pour éviter le débordement
    for (uint8_t i = 0; i < n; i++) somme += valeurs[i];
    return (int16_t)(somme / n);
}
```

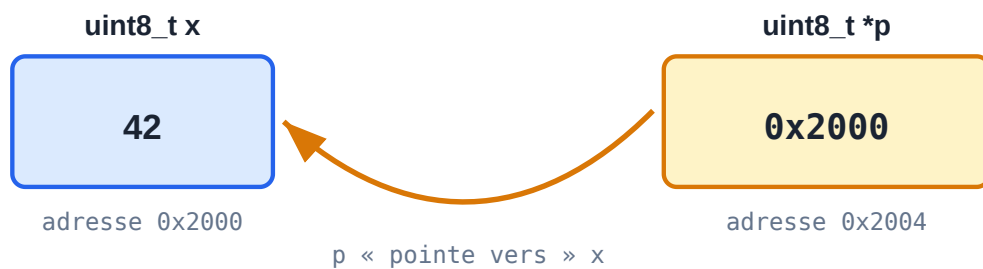
- Passage **par valeur** : la fonction reçoit une copie.
- Pour modifier une variable de l'appelant ou passer un tableau : **pointeur**.
- `const` sur un paramètre pointeur = « je promets de ne pas modifier ».

6. Les pointeurs — LE chapitre à maîtriser

Un pointeur est une variable qui contient une **adresse mémoire**.

```
uint8_t x = 42;
uint8_t *p = &x; // p contient l'ADRESSE de x (& = "adresse de")
uint8_t v = *p;  // v vaut 42 (* = "valeur pointée")
*p = 100;        // x vaut maintenant 100
```

Un pointeur contient l'ADRESSE d'une autre variable



```
uint8_t *p = &x; // p reçoit l'adresse de x
*p = 100; // écrit 100 DANS x (déréférencement)
```

Un pointeur contient l'adresse d'une variable

6.1 Pointeurs et tableaux

```
uint8_t tab[4] = {10, 20, 30, 40};
uint8_t *p = tab;           // un tableau "se dégrade" en pointeur sur son 1er élément
p[2] == 30;                 // vrai
*(p+2) == 30;               // strictement équivalent
```

L'arithmétique de pointeurs avance par *taille d'élément* : si `p` est un `uint32_t*`, `p+1` avance de 4 octets.

6.2 Pointeurs vers registres matériels

Voilà pourquoi l'embarqué adore les pointeurs — accéder à une adresse fixe :

```
#define GPIOC_ODR (*(volatile uint32_t *)0x4001100C)

GPIOC_ODR |= (1 << 13); // écrit dans le registre de sortie du port C
```

Décomposition : `0x4001100C` est un entier → casté en « pointeur vers `uint32_t` volatile » → déréférencé avec `*` → on obtient une lvalue qui EST le registre.

6.3 Pointeurs de fonction

```
void (*callback)(uint8_t) = NULL; // pointeur vers fonction(uint8_t)→void

void sur_reception(uint8_t octet) { /* ... */ }

callback = sur_reception;
if (callback) callback(0x55); // appel via le pointeur
```

Base des **callbacks**, des tables d'interruptions et des drivers génériques.

6.4 Les pièges mortels

```
uint8_t *p;           // NON INITIALISÉ → pointe n'importe où
*p = 5;               // ⚡ comportement indéfini

uint8_t *f(void) {
    uint8_t local = 3;
    return &local;    // ⚡ adresse d'une variable détruite à la sortie
}

char buf[8];
strcpy(buf, "trop long pour huit"); // ⚡ débordement de tampon
```

Réflexes : initialiser à `NULL` , tester avant usage, utiliser `snprintf` et les versions bornées, connaître la durée de vie de ce qu'on pointe.

7. Tableaux, chaînes, structures

7.1 Chaînes C

Une chaîne = tableau de `char` terminé par `'\0'` .

```
char nom[16] = "STM32";    // {'S','T','M','3','2','\0', ...}
strlen(nom);               // 5 (ne compte pas le \0)
strncpy(dst, src, sizeof dst - 1); // copie bornée – toujours borner !
```

7.2 Structures

```
typedef struct {
    uint8_t id;
    int16_t temperature_dixiemes; // 253 = 25,3 °C (point fixe !)
    uint32_t horodatage;
} Measure;

Measure m = { .id = 1, .temperature_dixiemes = 253, .horodatage = 0 };
m.id = 2;

Measure *pm = &m;
pm->id = 3; // flèche = déréférencement + accès champ
```

Alignement/padding : le compilateur insère des trous pour aligner les champs. `sizeof(Measure)` peut valoir 8 et non 7. Pour des trames réseau : `__attribute__((packed))` (GCC) — au prix d'accès plus lents.

7.3 Champs de bits et unions

```
typedef union {
    uint8_t octet;
    struct {
        uint8_t en_marche : 1;    // 1 bit
        uint8_t erreur     : 1;
        uint8_t mode       : 2;    // 2 bits
        uint8_t reserve    : 4;
    } bits;
} Statut;

Statut s = { .octet = 0 };
s.bits.mode = 2;
```

Pratique pour décoder des registres — mais l'ordre des bits dépend du compilateur : pour du code portable, préférer masques et décalages.

8. `volatile`, `const` et qualificateurs critiques

8.1 `volatile` — le mot-clé de l'embarqué

Dit au compilateur : « cette variable peut changer à tout moment en dehors du flot normal — ne mets pas sa valeur en cache, relis-la à chaque fois ».

Obligatoire pour : 1. les **registres matériels** (le matériel les modifie), 2. les variables partagées avec une **ISR**, 3. les variables partagées entre threads/tâches RTOS.

```
volatile uint8_t drapeau_rx = 0;    // écrit par l'ISR UART

// ISR
void USART_RX_vect(void) { drapeau_rx = 1; }

// boucle principale
while (!drapeau_rx) { }    // sans volatile, le compilateur optimiserait en boucle infinie
```

⚠ `volatile` ne rend PAS l'accès atomique. Un `uint32_t` partagé sur un CPU 8 bits se lit en 4 opérations : protéger par une section critique.

8.2 Lecture des déclarations complexes

```
const uint8_t *p;    // pointeur vers un octet constant (données protégées)
uint8_t *const p;    // pointeur constant vers un octet (adresse figée)
volatile uint32_t *reg; // pointeur vers registre volatile (le cas standard)
```

Astuce : lire de droite à gauche en partant du nom.

9. Mémoire dynamique — et pourquoi l'embarqué s'en méfie

```
uint8_t *buf = malloc(128);
if (buf == NULL) { /* gérer l'échec ! */ }
free(buf);
buf = NULL;           // évite le "dangling pointer"
```

Problèmes en embarqué : fragmentation du tas, échec imprévisible, fuites indétectables sur un système qui tourne des années. Règle courante (MISRA C, code aéronautique) : **aucune allocation dynamique après l'initialisation**. On dimensionne tout statiquement :

```
static uint8_t tampon_rx[256];           // alloué une fois pour toutes
```

10. Préprocesseur et organisation multi-fichiers

```
// capteur.h – l'interface publique
#ifndef CAPTEUR_H           // garde d'inclusion : évite la double inclusion
#define CAPTEUR_H
#include <stdint.h>

void capteur_init(void);
int16_t capteur_lire(void);

#endif
```

```
// capteur.c – l'implémentation
#include "capteur.h"

static uint8_t etat_interne; // static : invisible hors de ce fichier

void capteur_init(void) { /* ... */ }
int16_t capteur_lire(void) { /* ... */ return 0; }
```

Macros utiles et pièges :

```
#define MIN(a, b) ((a) < (b) ? (a) : (b)) // TOUJOURS parenthéser
#ifdef DEBUG
#define LOG(msg) uart_print(msg)
#else
#define LOG(msg)           // disparaît en production
#endif
```

Compilation de plusieurs fichiers : `gcc main.c capteur.c -o app`, ou mieux, un **Makefile** (module 06).

11. Exemple complet : blink bare-metal AVR (Arduino Uno sans Arduino)

```
#include <avr/io.h>           // définitions des registres de l'ATmega328P
#include <util/delay.h>

int main(void) {
    DDRB |= (1 << DDB5);      // PB5 (LED carte) en sortie

    while (1) {
        PORTB ^= (1 << PORTB5); // inverser la LED
        _delay_ms(500);
    }
}
```

Compilation et flash (avec `avr-gcc` + `avrdude`) :

```
avr-gcc -mmcu=atmega328p -DF_CPU=16000000UL -Os blink.c -o blink.elf
avr-objcopy -O ihex blink.elf blink.hex
avrdude -c arduino -p m328p -P /dev/ttyACM0 -U flash:w:blink.hex
```

Tu viens de faire exactement ce que fait l'IDE Arduino — sans lui.

12. Machine d'états : le patron de conception n°1 de l'embarqué

Presque tout firmware est une machine d'états finis (FSM) — tu retrouveras ce même diagramme en C++, en VHDL et en GRAFCET (modules 02, 04, 07) :

Machine à états — feu tricolore (le motif récurrent du cours)

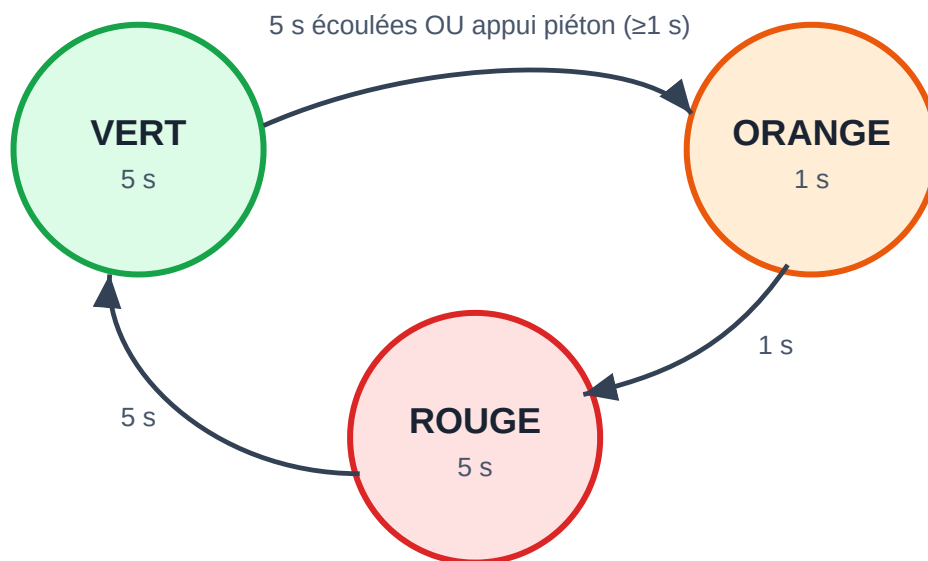


Diagramme d'états d'un feu tricolore

```

typedef enum { REPOS, CHAUFFE, MAINTIEN, ERREUR } Etat;

static Etat etat = REPOS;

void fsm_tick(void) {
    switch (etat) {
        case REPOS:
            if (bouton_marche()) { chauffage_on(); etat = CHAUFFE; }
            break;
        case CHAUFFE:
            if (temperature() >= CONSIGNE) etat = MAINTIEN;
            if (temperature() > MAXI) etat = ERREUR;
            break;
        case MAINTIEN:
            reguler();
            if (bouton_arret()) { chauffage_off(); etat = REPOS; }
            break;
        case ERREUR:
            chauffage_off();
            alarme();
            break;
    }
}

```

Tu retrouveras cette structure partout : en C, en C++, en VHDL (module 04) et dans le GRAFCET des automates (modules 07-08). C'est le même concept.

13. Bonnes pratiques embarqué (résumé MISRA-esque)

1. Compiler avec `-Wall -Wextra -Werror` et corriger *tous* les warnings.
2. Types explicites (`stdint.h`), pas de `int` nu.
3. Pas de `malloc` après l'init ; tailles bornées partout.
4. `volatile` sur tout ce qui est partagé avec le matériel ou une ISR.
5. ISR courtes ; drapeaux plutôt que traitement.
6. Une fonction = une responsabilité, < ~50 lignes.
7. Vérifier chaque valeur de retour (surtout les E/S).
8. Pas de récursion (pile bornée), pas de boucle sans limite de temps.
9. Tester les cas limites : 0, maximum, débordement, valeur négative.

Exercices

1. Écris une fonction `uint8_t inverse_bits(uint8_t x)` qui renverse l'ordre des bits (0b10110000 → 0b00001101).
2. Implémente un tampon circulaire (ring buffer) de 32 octets avec `put()` / `get()` — la structure de données de tout driver UART.

3. Écris une FSM de feu tricolore : vert 5 s → orange 1 s → rouge 5 s, avec un « appui piéton » qui écourte le vert.
 4. Décode cette trame de 4 octets `{0xA5, id, valeur_hi, valeur_lo}` en une structure, en vérifiant l'octet de tête.
- ➡ Suite : [Module 02 — C++](#) (les objets sans perdre le contrôle) ou directement [Module 03 — Arduino](#) pour pratiquer sur du vrai matériel.